IF1210 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

MILESTONE-1 “”

Disusun Oleh

K-4 Kelompok-M

Anggota :

Qady Zakka Raymaula	**18222038**
Muhammad Rafi’ Abdurrahman	**18224004**
Kayta Rechia Mazaya	**18224022**
Muhammad Fariz Difa’urrahman	**18224028**
Emir Muhammad Firassiyan	**18224066**
Riko Satriya Giovanni	**18224108**

Dosen :

Dr. Riza Satria Perdana, S.T, M.T..

SISTEM TEKNOLOGI DAN INFORMASI

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

PERNYATAAN KELOMPOK DAN ANGGOTA

1. Nama : Qady Zakka Raymaula
   NIM : 18222038
2. Nama : Muhammad Rafi' Abdurrahman
   NIM : 18224004
3. Nama : Kayta Rechia Mazaya
   NIM : 18224022
4. Nama : Muhammad Fariz Difa'urrahman
   NIM : 18224028
5. Nama : Emir Muhammad Firassiyan
   NIM : 18224066
6. Nama : Riko Satriya Giovanni
   NIM : 18224108

Dengan ini Saya menyatakan bahwa saya mengerjakan tugas besar ini dengan sejujur-jujurnya, tanpa menggunakan cara yang tidak dibenarkan. Apabila di kemudian hari di ketahui saya mengerjakan tugas besar ini dengan cara yang tidak jujur, saya bersedia mendapatkan konsekuensinya, yaitu mendapatkan nilai E pada mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman 1 Semester 2 2024/2025.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KELOMPOK DAN ANGGOTA..... 2
DAFTAR ISI.....3
DAFTAR TABEL..... 4
DAFTAR GAMBAR..... 5
1. Deskripsi persoalan.....6
2. Rencana Implementasi.....6
3. Daftar Pembagian Pekerjaan.....8
4. Checklist Hasil Rancangan..... 8
LAMPIRAN.....10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Implementasi ADT pada Setiap Fitur.....6
Tabel 3.1 Daftar Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok..... 7
Tabel 4.1 Progres Hasil Rancangan..... 8

DAFTAR GAMBAR

1. Deskripsi persoalan

Tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit yang dapat menangani seluruh alur administrasi dan pelayanan medis secara terstruktur dan juga efisien. Permasalahan yang ingin diselesaikan berupa kurangnya pencatatan data pasien, tidak adanya sistem penjadwalan dan pelacakan tenaga medis, serta ketidakteraturan dalam manajemen antrian layanan kesehatan. Selain itu, pengelolaan stok obat yang tidak tercatat dengan baik juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan ketersediaan dan masa berlaku obat-obatan yang akan digunakan tersebut. Sistem yang akan dikembangkan diharapkan mampu menyediakan fungsionalitas penting seperti pendaftaran pasien, pencatatan riwayat medis, pengelolaan jadwal dan spesialisasi dokter, pengaturan antrian pelayanan, serta pemantauan dan pengendalian inventaris obat secara akurat..

2. Rencana Implementasi

Tabel 2.1 Rencana Implementasi ADT pada Setiap Fitur

Implementasi ADT	Fitur	Deskripsi Implementasi	Alasan Implementasi
Fungsi & Prosedur	Dipakai di semua fitur	Pemakaian kode berulang yang perlu dicall berkali-kali	Kode lebih tertata rapi dan efisien
ADT List	Auth (F01-F04), View User (F07-F08)	Data user tersimpan dalam struktur ADT list, dengan list data asli dan list pointer untuk keterurutan berdasarkan id dan username.	Penyimpanan banyak data dengan struktur yang sama
ADT Linked List	F06 - Denah rumah sakit F09 - Lihat Antrian F14 - Daftar Checkup	Dipakai untuk antrian pasien, mulai dari menambah, mengurangi, dan menampilkan data antrian.	Karena jumlah pasien tidak pasti, dipakai linked list agar bisa alokasi dan dealokasi sesuai kebutuhan

ADT Set			
ADT Map	F11 - Diagnosis F12 - Ngobatin	Digunakan untuk memetakkan hubungan antara penyakit dan obat. Setiap penyakit akan memiliki satu atau lebih obat yang relevan.	Mempermudah pencocokan antara penyakit dan obat yang tersedia untuk diagnosis atau pengobatan.
ADT Stack	F16 Minum Obat F17 Minum Penawar	Pasien minum obat, inventory adalah array dan perut pasien adalah stack. Ketika meminum penawar, pasien akan mengeluarkan obat terakhir yang ia minum.	Spesifikasi menunjukkan pasien harus minum obat berurutan. F17 meminta pasien untuk mengeluarkan obat yang terakhir ia minum (Last in first out)
ADT Queue	F06 - Denah rumah sakit F09 - Lihat Antrian F14 Daftar Checkup	Digabung dengan linked list untuk antrian pasien	Queue menjadi pointer dinamis ke data username user
Array Search, sort, filter	F01 - Login F02 - Register F07 - Lihat User F08 - Cari User	Menggunakan binary search untuk pengecekan availability username dan matching password,username untuk login. Sort, filter dipakai di F07 dan F08	Mempermudah output dari semua list yang disebutkan

3. Daftar Pembagian Pekerjaan

Tabel 3.1 Daftar Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok

Fitur	Implementasi *)	NIM Desainer **)	NIM Coder **)	NIM Tester **)
Struktur data userdatabase	UserDatabase	18224022	18224022	18224022
F01 - Login	procedure login, ADT List	18224066	18224066	18224066 18224004
F02 - Register	procedure register_pasien, ADT List	18224028	18224028 18224022	18224028 18224004
F03 - Logout	procedure logout, ADT List	18224066	18224066	18224066 18224004
F04 - Lupa Password	procedure lupa_password, ADT List	18224028	18224028	18224028 18224004 18224066
F05 - Menu & Help	procedure printmenu, help	18224066	18224066	18224066 18224004
F6 - Denah Rumah Sakit	procedure lihat_denah, lihat_ruangan, create_default_denah, ADT Queue	18224108	18224004	18224004
F07 Lihat User	procedure lihat_user, ADT List	18224004	18224004	18224004
F08 Cari user	procedure cari_user, ADT List	18224004	18224004	18224004
F10 Tambah Dokter	procedure tambah_dokter	18224004	18224108 18224004	18224004

**) bisa menjadi procedure/fungsi/bagian dari program utama dan bisa lebih dari 1*

***) bisa dikerjakan oleh lebih dari 1 orang, 1 orang bisa mengerjakan desain, kode, dan test.*

4. *Checklist* Hasil Rancangan

Tabel 4.1 Progres Hasil Rancangan

Fitur	Desain	Implementasi	Testing
F01 - Login	V	V	V
F02 - Register	V	V	V
F03 - Logout	V	V	V
F04 - Lupa Password	V	V	V
F05 - Menu & Help	V	V	V
F6 - Denah Rumah Sakit	V	V	V
F07 Lihat User	V	V	V
F08 Cari user	V	X	-
F10 Tambah Dokter	V	V	V

5. Desain Command

5.1 Login Command

5.2 Register Command

5.3 Diagnosis Command

5.4 Minum

6. Desain Kamus Data

7. Desain Dekomposisi Algoritmik

8. Spesifikasi Modul/Fungsi

9. Hasil Pengujian Program

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Pindai *Form* Asistensi

Form MoM Asistensi Tugas Besar
IF1210/Algoritma dan Pemrograman 1
Sem. 2 2024/2025

Nomor Asistensi	:	**1**
No. Kelompok/Kelas	:	**M / K04**
Tanggal asistensi	:	**Rabu, 7 Mei 2025**

Anggota kelompok

	NIM / Nama (Hanya yang Hadir)
1	18222038 / Qady Zakka Raymaula
2	18224004 / Muhammad Rafi' Abdurrahman
3	18224022 / Kayta Rechia Mazaya
4	18224028 / Muhammad Fariz Difa'urrahman
5	18224066 / Emir Muhammad Firassiyan
6	18224108 / Riko Satriya Giovanni

Asisten pembimbing

NIM / Nama
13522129 / Hugo

Catatan Asistensi:

Rangkuman Diskusi

1. Format tabel yang penting harus memenuhi atribut template yang ada, tetapi apabila ingin ditambah diperbolehkan.
2. Untuk program Load dan Save yang merupakan program tambahan untuk jurusan IF & EL & EP, tidak disarankan karena tidak tahu apakah akan mendapatkan bonus karena tidak termasuk dalam program tambahan jurusan STI.
3. Terkait pengujian, belum terdapat kejelasan apakah akan disampaikan skema pengujiannya secara spesifik. Oleh karena itu, disarankan untuk mempersiapkan program agar dapat menangani berbagai test case potensial.
4. Penambahan file header yang tidak berhubungan langsung dengan aspek fungsional diperbolehkan.
5. Memastikan apakah ada penilaian eksekusi waktunya? yang penting adalah program jalan dan benar logikanya
6. Penilaian akan *branching* yang sekarang (menggunakan nama anggota), untuk kedepannya bisa diubah ke dalam bentuk nama fitur

Tindak Lanjut

1. **Penyesuaian Format Tabel**
   Format tabel akan mengikuti atribut wajib yang ditentukan dalam template. Apabila diperlukan, atribut tambahan akan ditambahkan sesuai kebutuhan implementasi, tanpa mengubah struktur inti yang telah ditentukan.
2. **Peniadaan Implementasi Program Load dan Save**
   Fungsi Load dan Save tidak akan diimplementasikan karena tidak termasuk dalam program tambahan untuk jurusan STI. Fokus pengembangan akan dialihkan ke fitur inti dan bonus lainnya yang secara eksplisit dinilai.
3. **Persiapan Pengujian Menyeluruh**
   Mengingat belum ada kejelasan terkait skema pengujian, tim akan mempersiapkan program untuk dapat menangani berbagai jenis test case.
4. **Modularisasi Melalui Header Tambahan**
   Akan dilakukan pemisahan kode ke dalam file header sesuai kebutuhan modularitas, meskipun file tersebut tidak secara langsung terkait dengan fungsi utama. Hal ini untuk menjaga keterbacaan dan struktur program yang baik.

Form MoM Asistensi Tugas Besar
IF1210/Algoritma dan Pemrograman 1
Sem. 2 2024/2025

5. **Fokus pada Logika, Bukan Performa Eksekusi**
   Tidak akan dilakukan optimasi performa secara khusus. Program akan dikembangkan dengan fokus utama pada kebenaran logika dan keakuratan fungsionalitas sesuai ketentuan soal.
6. **Penyesuaian Praktik Branching Git**
   Struktur branching dalam Git akan disesuaikan dari yang sebelumnya menggunakan nama anggota tim menjadi berbasis fitur (misalnya: fitur-enqueue, update-denah). Penyesuaian ini ditujukan untuk meningkatkan keterlacakan dan profesionalisme pengelolaan versi proyek.

Dokumentasi